

Q-Lastenheft der AUDI AG



Das vorliegende Audi Q – Lastenheft enthält vertraglich vereinbarte Vorgaben der AUDI AG zur Sicherstellung der Qualität von Teilen und Prozessen in der Beschaffungs-und Lieferkette.

LAH 893 010
Version 3.1
06.12.2013

Nina Kandler-Schmitt
G/GQ-A2
nina.kandler-schmitt@audi.de

Zimmermann

Werner Zimmermann
Leiter Qualitätssicherung
AUDI AG

Vorwort

Das Q-Lastenheft der AUDI AG beschreibt die allgemeinen Anforderungen an Lieferanten für Kaufteile aus Sicht der Qualitätssicherung der AUDI AG.

Das Q-Lastenheft der AUDI AG ergänzt die Qualitätsanforderungen aus der VW-Konzern-Dokumentenreihe Formel Q. Bauteilspezifische Anforderungen sind dem Bauteile-Lastenheft der Technischen Entwicklung bzw. den Zeichnungen oder technischen Spezifikationen zu entnehmen.

Der Lieferant erhält bei Bauteilanfragen die Unterlagen, aus denen sich Qualitätsanforderungen für das angefragte Bauteil ergeben (Dokumentenreihe Formel Q und Q-Lastenheft der AUDI AG). Er hat diese Anforderungen bei Erstellung seines Angebotes zu berücksichtigen und versichert mit Abgabe des Angebots, dass ihm die im Q-Lastenheft der AUDI AG beschriebenen Anforderungen bekannt sind, er diese anerkennt, uneingeschränkt berücksichtigt, einhält und für die Umsetzung der Anforderungen in seiner Lieferkette, einschließlich vergebener Wertschöpfungen (z.B. ausgelagerte Herstellprozesse, outgesourcte Prozessschritte, Teilfertigungen an Zweit- Standorten, verlängerte Werkbänke, Lohnauftragsfertigung etc.) verantwortlich ist.

Bei Abweichungen oder Nichteinhaltung von Forderungen des Q-Lastenheftes hat der Lieferant diese im Rahmen seines Angebotes ausdrücklich zu kennzeichnen. Soweit sich im Rahmen der Umsetzung der Bauteilentwicklung, -fertigung und -belieferung Abweichungen oder Nichteinhaltungen ergeben, behält sich die Qualitätssicherung vor, die dadurch entstehenden Kosten an den Lieferanten weiterzugeben.

Verbindlich ist die deutschsprachige Ausgabe des Qualitätslastenheftes der AUDI AG. Etwaige Übersetzungen in andere Sprachen treten im Rahmen der Auslegung von Widersprüchen hinter die deutschsprachige Fassung zurück.

Die Vervielfältigung, Verwendung und Weitergabe ist nur für Lieferanten innerhalb der Lieferkette der AUDI AG erlaubt.

Für die Zusammenarbeit zwischen dem Lieferanten und der Qualitätssicherung der AUDI AG ist die Nutzung von Applikationen im geschützten Bereich der B2B Lieferantenplattform www.vwgroupsupply.com erforderlich. Dies setzt eine entsprechende Registrierung des Lieferanten für den geschützten Bereich (Login) und eine Akzeptanz der einzelnen Applikationen vor Vergabe voraus.

Die Ihnen vorliegende Ausgabe 3.1 ist gegenüber der Version 3.0 in einigen Punkten redaktionell auf geänderte mitgeltende Dokumente und Normen, sowie einigen Änderungen im Vorgehen der Qualitätssicherung der AUDI AG angepasst.

Redaktionelle Änderungen sind im vorliegenden deutschen Text in **blau** hinterlegt:

- Ergänzungen und neue Verweise bei mitgeltenden Dokumenten
- stringendere Verweise auf mitgeltende nationale Vorgaben
- Kapitel 3.3.6 und 3.8 ff
- Ergänzungen/Änderungen in Kapitel: 1.1, 1.2, 1.4, 2.2, 3.3, 3.5, 4.4, 4.5, 4.7 und 4.13.

Mitgeltende Unterlagen

Für alle mitgeltenden Unterlagen und Vorlagen/Formulare sind die jeweils neuesten gültigen Ausgaben und die in ihnen genannten mitgeltenden Unterlagen verbindlich.

Soweit bei den nachfolgenden mitgeltenden Unterlagen nicht abweichend erwähnt, finden sich die Unterlagen und die jeweiligen Stände im Login-Bereich der VW B2B Lieferantenplattform www.vwgroupsupply.com unter der Rubrik Qualitätssicherung Konzern oder Marke Audi. Maßgeblich ist der Stand der Anfrage.

Konzern-Qualitätsdokumente auf www.vwgroupsupply.com

- Formel Q-konkret
- Formel Q-Fähigkeit
- Formel Q-Fähigkeit Software
- Formel Q Neuteile - integral (Qualifizierungsprogramm Neuteile QPN)
- Q-Nachweis in der Vorseriephase
- LAH 893.909.A Konzern Software Grundanforderungen (gilt für Software und Software bestimmte Steuergeräte im Fahrzeug)
- [VW Konzernrichtlinie Produktaudit Leitungsstränge](#)
- [VW Konzernrichtlinie für dekorative Bauteile, Beurteilungsspezifikation](#)

Audi **QS Dokumente** auf www.vwgroupsupply.com

- Änderungsdreiecke für Kennzeichnungen von Lieferungen
- Richtlinie für die Ermittlung von Maschinen- und Prozessfähigkeit
- Checkliste „Anforderungen an die Fertigungs- und Prüftechnik von elektrischen und elektronischen Baugruppen“
- Checkliste „Anforderungen an die Fertigungs- und Prüftechnik von Kühlwasserschläuchen“
- Regelungen zur Dateieingabe in [IMDS](#) bei komplexen Teilen und ZSB
- Liste der Ansprechpartner für „Conformity of Production“ (COP) der Audi Werke
- Qualitätsleistungskosten O-km/ CKD/ [Syncreon](#)
- Aufstellung der sicherzustellenden IT-Anbindungen
- Prozessbeschreibung zur Abwicklung mangelhafter Lieferungen (Feldschadensfälle) zwischen AUDI AG und Lieferant
- Emissionsmessungen: Datei zur Übermittlung der Messergebnisse, Liste akzeptierter Prüflabors, Akzeptanzkriterien für Prüflabors
- LAH 893 012 Lastenheft Umformtechnik der AUDI AG (gilt für Umformteile, Schweißgruppen und ZSB, Blech-Montageteile)
- LAH 893 018 Lastenheft Oberflächenanforderungen an lackierte Außenteile (gilt für Außenteile, die im lackierten Zustand angeliefert werden)
- LAH 893 019 LAWA-Lastenheft (gilt für Teile, die in der Audi Lackiererei für wagenfarbige Anbauteile lackiert werden)
- LAH 893 857 Sicherheitsgurte
- LAH 893 880 Sicherheitsausstattung Airbag
- LAH 895 800 A Fertigungslastenheft für Gussteile aus Aluminium
- LAH 895 800 B Fertigungslastenheft für Strangpreßprofile aus Aluminium
- LAH DUM 121 Motorkühlung Kühlwasserschlauch

Konzern-Normenverzeichnis auf www.vwgroupsupply.com Applikation „Online Normentexte“ unter der Rubrik **Forschung und Entwicklung**

- VW 01055 Referenz-Punkt-Systematik, RPS, [Angaben in Zeichnungen](#)
- VW 01058 Zeichnung, Beschriftungen
- [VW 01155 Fahrzeugteile, Zulieferteile, Erstlieferung](#)
- VW 10119 Prüfprozesseignung, Berücksichtigung der Messunsicherheit in Prüfprozessen
- VW 10130 Maschinenfähigkeitsuntersuchung für messbare Merkmale
- VW 10131 Prozessfähigkeit für messbare Merkmale
- [VW 50179 Emissionsverhalten bei Bauteilen im Fahrzeuginnenraum](#)
- [VW 50180 Bauteile des Fahrzeuginnenraumes; Emissionsverhalten](#)
- [VW 80132 ESD-Richtlinie für Automobilhersteller](#)
- [VW 99000 Übergreifende Anforderungen zur Leistungserbringung im Rahmen der Bauteilentwicklung](#)

mit den jeweiligen Anhängen und Ausgabeteilen und weitere im folgenden Text benannte Normen.

VDA-Bände und automotive Standards, z.B. über www.vda-qmc.de

- VDA-Bände „Qualitätsmanagement in der Automobilindustrie“ und „Das gemeinsame Qualitätsmanagement in der Lieferkette“, Schriftenreihe des Verbandes der deutschen Automobilindustrie
- 8D-Report gemäß VDA-QMC
- ISO/TS 16949

Sonstige mitgeltende Dokumente

- Einkaufsbedingungen für Produktionsmaterial der AUDI AG
- Software qs-STAT und Leitfaden „Fähigkeitsnachweis von Meßsystemen“. Anzufordern direkt über Firma Q-DAS GmbH & Co. KG: Eisleber Str. 2, D-69469 Weinheim, Tel.: 0049 (0)6201 3941-0, e-mail q-das@q-das.de, web: www.q-das.de

Darüber hinaus gelten grundsätzlich die für das jeweilige Produkt zutreffenden technischen Liefervorschriften und VW-Normen, wie z.B. Mindesthaltbarkeit von Bauteilen, sowie gesetzliche Vorschriften¹, Bestimmungen etc.

Hinweis

Im Internet (<http://www.vwgroupsupply.com>) sind die VW-konzernweit gültigen Informationen der Qualitätssicherung ([Start >> Informationen >> Geschäftsbereiche >> Qualitätssicherung >>](#)) und die Audi spezifischen Informationen ([Start >> Informationen >> Geschäftsbereiche >> Qualitätssicherung >> Markenspezifische Informationen >> AUDI AG >>](#)) zu finden.

Aktualisierungen des Q-Lastenheftes der AUDI AG werden zukünftig im Internet (<http://www.vwgroupsupply.com>) unter News angezeigt.

¹ s.a. landesspezifische Vorgaben, z.B. CCC-Zertifizierungen für China

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	2
Mitgeltende Unterlagen	3
Inhaltsverzeichnis	5
1. Anfrage und Angebotserstellung.....	6
1.1. Angebotsvoraussetzungen.....	6
1.2. Anfrageunterlagen	6
1.3. Konzepterstellung des Lieferanten.....	7
1.4. Qualitätsrahmenvereinbarung	7
2. Qualitätskriterien zur Auftragsvergabe.....	9
2.1. Elemente der Lieferantenbewertung	9
2.2. Zielvereinbarung zur Qualitätsfähigkeit.....	9
2.3. Rahmenvereinbarung zur Konzeptverantwortung (KVV).....	10
3. Zusammenarbeit im Produktentstehungsprozess	10
3.1 Qualifizierungsprogramm Neuteile/Kaufteilemanagement.....	10
3.2 Wichtige Meilensteine im QPN-Reifegrad	13
3.3 Meisterbockabstimmungen	14
3.4 Prozessfähigkeit vor und in der Serie	16
3.5 Erstbemusterung	16
3.6 2-Tages-Produktion (2TP Leistungstest)	19
3.7 Kapazitätsänderungen in der laufenden Serie	19
3.8 Anforderungen für spezifische Umfänge.....	20
4. Serienbegleitende Qualitätsmaßnahmen	21
4.1 Kontinuierliche Sicherstellung der Prozessfähigkeit.....	21
4.2 Produktsicherheit, Produkthaftung	21
4.3 Interne Audits.....	21
4.4 Regelkreise	21
4.5 Kontinuierlicher Verbesserungsprozess.....	24
4.6 Änderungsmanagement.....	24
4.7 Requalifikation	24
4.8 Lessons Learned.....	25
4.9 Kostenträger für abweichungsbedingte Mehraufwendungen	25
4.10 Technische Revision Lieferanten (TRL)	25
4.11 Programm "Kritische Lieferanten"	25
4.12 Medien	25
4.13 Externe Dienstleister	25
Begriffe und Abkürzungen	26

1. Anfrage und Angebotserstellung

1.1. Angebotsvoraussetzungen

Kapitel 1.1 der Formel Q-konkret gilt uneingeschränkt.

1.1.1 Ergänzende verbindliche sicherzustellende Anforderungen

- Anbindung an Volkswagen Konzern B2B Lieferantenplattform www.vwgroupsupply.com
- Anbindung weiterer IT-Anbindungen für die Zusammenarbeit mit der QS der AUDI AG, siehe mitgeltende Dokumente „Aufstellung der sicherzustellende IT-Anbindungen“
- Bereitstellung eines zentralen elektronischen Postkastens: Im Zuge der Nutzung von elektronischen Medien zur Übermittlung von Qualitätsdaten werden wir in Zukunft den Vernetzungsgrad mit unseren Lieferanten intensivieren. Hierzu ist es notwendig, seitens des Lieferanten eine personenunabhängige E-Mailadresse einzurichten, deren uneingeschränkte Verfügbarkeit gewährleistet sein muss. Ansprechpartner ist die QTS-Anwendungsbetreuung der AUDI AG
- Sicherstellung eines deutschsprachigen Ansprechpartners
- Korrespondenz mit der Qualitätssicherung der AUDI AG in Deutsch
- Für Neuanläufe ist nach Abstimmung mit der Qualitätssicherung der AUDI AG ein deutschsprachiger Resident im ausliefernden Werk bereit zu stellen.

1.2. Anfrageunterlagen

Kapitel 1.2 der Formel Q-konkret gilt uneingeschränkt.

1.2.1 Ergänzungen zu den Anfrageunterlagen und Anforderungen

Ergänzend zu den in 1.2 genannten Unterlagen sind folgende Unterlagen und Anforderungen sicherzustellen:

- Darstellung der zum Projektstand gültigen Fertigungsstandortplanung für die Fertigungsprozesse und unterstützenden Standorte und im Einzelfall auf Anfrage von AUDI die geplante Lieferkette mit Qualifikation der ausgewählten Lieferanten für Zukaufteile
- Qualitäts-Planung Schadensteilefluss (s.a. VDA Standard „Schadteilanalyse Feld“)
- Projektspezifische Prüfmittel (z.B. Lehren, Anlagemodelle, Messaufnahmen) müssen im Angebot berücksichtigt und genau spezifiziert werden. Das Vorhandensein von allgemeinen Standard-Prüfmitteln (z.B. 3D-Messmaschine, Farbmessgeräte etc.) wird vorausgesetzt. Für Zusammenbauten (ZSB) ist dabei eine Cubing-Lehre notwendig
- Elektrische Bauteile, Baugruppen und Funktionsteile: die ausgefüllte Checkliste „Anforderungen an die Fertigungs- und Prüftechnik von elektrischen und elektronischen Baugruppen“
- Kühlwasserschläuche: die ausgefüllte Checkliste „Anforderungen an die Fertigungs- und Prüftechnik von Kühlwasserschläuchen“
- Einhaltung Prozessablauf Zertifizierung von Lackierern, Verchromern Interieur EU
- Beschränkung auf weltweite Übersichtsliste zertifizierte Beschichter für Chrom
- Beschränkung auf weltweite Übersichtsliste zertifizierte Lackierer für Interierbauteile

- Einhaltung der VW Konzern Richtlinie für dekorative Bauteile, Beurteilungsspezifikation
- Kostenfreie Bereitstellung der für die Freigaben und Bemusterungen benötigten Muster und Unterlagen (Muster für Baumustergenehmigung, Erstmuster etc.)
- Einhaltung der gültigen gesetzlichen Umweltvorschriften
- Einhaltung der weltweit gültigen Gesetzesvorschriften²: Der Lieferant ist verpflichtet, die Einhaltung der aktuell gültigen Gesetzesvorschriften in den jeweiligen Märkten sicherzustellen und diese bei Bedarf gegenüber AUDI AG nachzuweisen. Abweichungen hierzu (z.B. Verlust von Zulassungen oder Zertifizierungen, **Feststellung von Hauptabweichungen bei internen Auditierungen**) müssen gegenüber der Qualitätssicherung der AUDI AG aktiv angezeigt werden
- Jeder Produktionsstandort muss eine eigen DUNS-Nummer besitzen und in der LDB (Lieferantendatenbank B2B) erfasst sein
- Der Lieferant ist verpflichtet die Angaben in der LDB auf aktuellen Stand zu halten, z. B. den Namen des Produktsicherheitsbeauftragten
- Soweit von der AUDI AG im Vergabeverfahren angefragt gilt für Bewerber/Lieferanten die zusätzliche Vorgehensweise QTR (Quality Technical Requirement, s.a. www.vwgroupsupply.com). Ziel des QTR ist, das Angebot vor der Nominierungsentscheidung mit allen Anforderungen zu qualifizieren. Änderungen des Projektplanungsstandes zum Angebot sind umgehend anzuzeigen.

1.3. Konzepterstellung des Lieferanten

Kap. 1.3 der Formel Q-konkret gilt uneingeschränkt.

1.3.1 Ergänzung Benennung Verantwortliche

Zum Projektstart ist ein kompetenter und aussagefähiger **Vertreter der Qualitätssicherung** des Lieferanten zu benennen, der in SE- und Projektarbeit mit eingebunden ist. Name, Funktion und Vertreter sind zum Projektstart der SE- Fachgruppe und dem BTV/TV über LION projektspezifisch zu benennen. Die Verantwortlichen für Qualitätsmanagement und Produktsicherheit des Produktionsstandortes sind in die Lieferantendatenbank (www.vwgroupsupply.com) einzutragen (s.a. Kap. 4.2).

1.3.2 Fertigungsplanung

Die Darlegung der geplanten Fertigungsprozesse, Fabrik-Layout und Lieferketten sollte in einer geeigneten Darstellungsform erfolgen, wie z.B. 3D-Darstellungen, -Animationen, Fotos.

1.4. Qualitätsrahmenvereinbarung

Kap. 1.4 der Formel Q-konkret gilt uneingeschränkt.

² Z.B. CCC-Zertifizierung

1.4.1 Anzeige von Änderungen im Produktionsprozess und oder Lieferkette

Produktionsverlagerungen oder gravierende Änderungen³ im Fertigungsprozess müssen der AUDI AG frühzeitig mitgeteilt werden und bedürfen vor Umsetzung der Zustimmung der Qualitätssicherung der AUDI AG (s.a. VW 01155). **Änderungen müssen in jeder Phase des Projektes zeitlich so rechtzeitig mitgeteilt werden, dass eine statusgerechte Entwicklungsfreigabe (Neu-Validierung) und Qualitätsfreigabe (Prozessabsicherung, Bemusterung, 2TP) erfolgen kann.** Die dadurch der QS der AUDI AG entstehenden Kosten für Neubemusterungen werden dem Lieferanten in Rechnung gestellt, wenn im Einzelfall nicht anderes unter Einbindung des Einkaufs der AUDI AG vereinbart wird. Für die notwendigen Freigaben benötigte Muster müssen grundsätzlich der Qualitätssicherung der AUDI AG kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.

Der Lieferant ist verpflichtet auf Anfrage den aktuellen Stand seines Teilelebenslaufes nachzuweisen.

Die Anlieferung von geänderten Umfängen ist generell mit dem LION-System Teillegenerationsstand (TGS), hilfsweise mit dem *Änderungsdreieck* (s. a. Mitgeltende Unterlagen) jedem Audi Standort anzuzeigen. Die Kennzeichnung ist vollständig und ausgefüllt an jeder Liefereinheit deutlich sichtbar und geschützt gegen Beschädigungen/Verlust anzubringen. Mit dem jeweiligen Kaufteileverantwortlichen der AUDI AG ist der Entfall der Kennzeichnung abzustimmen.

Die Planung einer Verlagerung innerhalb eines Standortes oder eine Standortverlagerung muss im Vorfeld der Realsierung mit der Beschaffung der AUDI AG abgestimmt werden und bedarf der Zustimmung. Bei Verlagerungen des Fertigungsstandortes an eine andere Postadresse hat der Lieferant für diesen Standort sicherzustellen, dass dieser Standort in der LDB mit einer eigenen DUNS-Nummer angelegt ist. **Alle Bemusterungen und Freigaben sind entsprechend mit der Verlagerung unter der DUNS-Nummer des neuen Produktionsstandortes durchzuführen.** Für Verlagerungen (auch Verlagerungen innerhalb eines Standortes) ist ein Projektplan und ein Absicherungskonzept aufzustellen und mit der AUDI AG abzustimmen. Kommt es zur Verlagerung, so sind die Teile neu bei der AUDI AG zu bemustern. Bei baumusterpflichtigen Teilen ist zuvor eine erneute Baumustergenehmigung (BMG) **zu erteilen.** Nach jeder Verlagerung ist eine erneute 2TP durchzuführen.

Verlagert der Lieferant Bauteile zu einem anderen Fertigungsstandort, ohne dass ihn technische Zwänge aufgrund von neuen von AUDI AG definierten Anforderungen dazu zwingen oder dass mit dem Einkauf der AUDI AG eine Verlagerung abgestimmt wurde, so können die dadurch der QS der AUDI AG entstehenden Kosten dem Lieferanten in Rechnung gestellt werden.

Werden Bauteilverlagerungen nicht oder nicht rechtzeitig der AUDI AG schriftlich mitgeteilt, so verletzt der Lieferant die o.g. Verpflichtungen und kann für Neuaufräge gesperrt werden.

³ Änderungen des Liefergegenstandes, z. B. der konstruktiven Ausführung, des Werkstoffes und seiner Zusammensetzung, des Fertigungsverfahrens, des Vorlieferanten und/oder des Fertigungsortes, sowie alle Änderungen in der vorgelagerten Lieferkette, die Einfluss auf die Produkteigenschaften und -qualität haben könnten. **Anzeigepflichtig sind Änderungen oder Verluste von standort- oder produktspezifischen Zulassungen oder Zertifizierungen (Bspl. ISO/TS 16949 oder CCC-Zertifizierungen), Wechsel der Zulassungs- oder Zertifizierungsinstitution, Änderungen des Herstellcodes (factory code) oder Zertifizierungsnummern, sowie Änderungen der Eigentumsverhältnisse des Produktionsstandortes (Umfirmierungen, Migrationen, Fusionen, Verkäufe etc.).**

1.4.2 Ergänzungen zu Modullieferanten und Setzteilen

Bei mehreren direkten Vertragspartnern übernimmt der Lieferant die Gesamtverantwortung, der den endgültigen ZSB an das verbauende Audi Werk liefert (Systemlieferant).

Der Systemlieferant (ZSB-Lieferant mit Montagetätigkeiten sowie mit Verantwortung für Einzelteile/ZSB) ist dabei auch für die Einhaltung der Qualitätssicherungsanforderungen bei seinen Unterlieferanten verantwortlich. Das schließt auch für Setzteile u.a. folgende Punkte ein:

- Sicherstellung und Nachweis der Qualitätsfähigkeit und -leistung der Lieferkette⁴.
- Festlegen von Qualitätssicherungsvereinbarungen. Dabei sind die QS-Anforderungen der AUDI AG entsprechend zu berücksichtigen.
- [Sicherstellung der Anforderungen VW 60250 Hochfeste Schrauben und ähnliche Gewindeteile; Technische Lieferbedingungen](#).
- Sicherstellung des Informationsflusses zwischen den Vertragspartnern.
- Vorgaben zum Umgang mit D/TLD-Teilen sowie der notwendigen Dokumentation⁵.
- Vorgaben zur Gewährleistung und Rückverfolgbarkeit von Bauteilen.
- Durchführung der Bemusterung von allen Bauteilen/ZSB von Unterlieferanten.
- Absicherung der Durchführung einer 2TP vor Beginn der Serienfertigung beim Unterlieferanten (erfolgreiche Abarbeitung des Qualifizierungsprogramms Neuteile QPN nach Formel Q Neuteile – integral).
- Sicherstellung der qualitativen und quantitativen Bauteilversorgung über den gesamten Produktlebenslauf.
- Anwendung der Formel-Q auf die Lieferkette.
- Übernahme der Qualitätsverantwortung für beigestellte Produkte und Setzteile hinsichtlich Montage und Ablieferzustand.
- Bemusterung erfolgt durch den ZSB-/System-/Modullieferanten. Abweichungen und Ausnahmen davon werden nach Abstimmung zwischen Lieferanten sowie der Beschaffung und Qualitätssicherung der AUDI AG vertraglich gesondert ausgewiesen.

2. Qualitätskriterien zur Auftragsvergabe

Kapitel 2 der Formel Q-konkret gilt uneingeschränkt.

2.1. Elemente der Lieferantenbewertung

Kapitel 2.1 der Formel Q-konkret gilt uneingeschränkt.

2.2. Zielvereinbarung zur Qualitätsfähigkeit

Kapitel 2.2 der Formel Q-konkret gilt uneingeschränkt.

2.2.1 Ergänzung zur Zielvereinbarung

Im Rahmen von Neuvergaben werden mit der Anfrage ppm-Ziele vorgegeben, die der anbietende Lieferant im Rahmen seines Angebotes umsetzen muss.

Von den in der Angebotsanfrage genannten ppm-Zielen kann nur im Rahmen einer separaten Zielvereinbarung (Zielvereinbarung) in Abstimmung mit der

⁴ Lieferkette siehe Begriffe und Abkürzungen

⁵ S.a. Formel-Q Fähigkeit Kap. 8 und 14

Qualitätssicherung/Produkttechnik der AUDI AG abgewichen werden. Abweichende Ziele in Lieferantenangeboten können Einfluss auf die Vergabe haben.

Im Rahmen der kontinuierlichen Qualitätsverbesserung hat der Lieferant neben der Ausschussrate den Nacharbeitsanteil (z. B. bei den Rohteilen, wie Zylinderkopf, Zylinderkurbelgehäuse, usw.) zu reduzieren. In der Nominierung⁶ und im Bauteillastenheft

werden für Nacharbeit die ppm-Raten und Wertschöpfungsverluste pro Teil - analog Ausschussbestimmung- verbindlich definiert. Auch unterhalb der vereinbarten ppm-Raten sind bei wiederholt auftretenden Fehlerbildern Abstellmaßnahmen und Verbesserungsprogramme vorzustellen und nachhaltig umzusetzen.

2.3. Rahmenvereinbarung zur Konzeptverantwortung (KVV)

Kapitel 2.3 der Formel Q-konkret gilt uneingeschränkt.

3. Zusammenarbeit im Produktentstehungsprozess

3.1 Qualifizierungsprogramm Neuteile / Kaufteilemanagement

Kapitel 3.1 der Formel Q-konkret gilt uneingeschränkt

3.1.1 Anwendungen im LION

Grundsätzlich wird bei Neuvergaben nur die Online-Bearbeitung mit dem über die Lieferantenplattform des VW- Konzerns zur Verfügung gestelltem Modul LION-QPN akzeptiert. Alle in den folgenden Kapiteln genannten Anforderungen zur Dokumentation und geforderte Nachweise sind grundsätzlich nur über B2B Lieferanten-Teile-Information-Online LION mit den zugehörigen Modulen:

- TTA (Teile-Termine-Aufgaben)
- QPN (QualifizierungsProgramm Neuteile)
- CoRe (Commitment & Review)
- TGS (Teile-Generations-Stand)

zu realisieren (s.a. Mitgeltende Unterlagen Liste notwendiger IT-Anwendungen bzw. Anbindungen). Für die Vorgehensweise gelten die Anforderungen wie in Formel Q Neuteile integral beschrieben und die Ausführungsbestimmungen der Handbücher QPN für Lieferanten, LION, TGS und TTA. Grundsätzlich sind alle Angaben und Informationen in deutscher Sprache zur Verfügung zu stellen, Abweichungen hiervon sind mit dem verantwortlichen BTV explizit zu vereinbaren.

3.1.1.1 Q-Planung Konstruktion und Vorserie

Der Lieferant muss im QPN den Qualitätsrahmenterminplan so vervollständigen und aktuell halten, dass alle Produkt- und Q-relevanten Ecktermine sowie die vom Kunden vorgegebenen Projekttermine (z.B. SOP, 0-Serie, PVS, Q-Absicherungslauf, FMEA, Prüfzeiten, BMF, Bemusterung, 2TP, Freigaben) abgedeckt sind.

Der Lieferant ist zuständig für die Durchführung geeigneter QFD-Analysen, Machbarkeitsstudien, "Null-Fehler-Strategien", Konstruktions- und Prozess-FMEA's (auf Wunsch auch in deutsch oder englisch) mit daraus abgeleiteten QS- und Messkonzepten (z.B. statistische Toleranzkettenanalyse incl. der Einflüsse der

⁶ eNA elektronisches Nomination Agreement (vormals Nominationletter)

Anbauteile und der Montagevariabilität), Prozessflussdiagramme, Betriebsmittel- und Instandhaltungsplanung.

Bei der Erstellung der FMEA's sind Erfahrungen von gleichen/vergleichbaren Produkten und Prozessen zu berücksichtigen (Know-How-Speicher). Die Konstruktions-FMEA ist gegenüber der Technischen Entwicklung und die Prozess-FMEA gegenüber der Qualitätssicherung der AUDI AG vorzustellen.

Innerhalb der Entwicklungstätigkeit sind durch den Lieferanten wichtige Q-Merkmale am Produkt und im Prozess zu definieren. Diese sind mit dem Kunden, z. B. im Rahmen der SE-Arbeit, abzustimmen. Bestehen Kundenvorgaben, so sind diese vorrangig zu berücksichtigen.

Der Lieferant muss Prüfpläne erstellen und hat diese gegenüber der QS der AUDI AG vorzustellen. Die Prüfmerkmale am Produkt und Prozess, die aus den festgelegten Q-Merkmalen abgeleitet wurden, sind in diesen Prüfplänen zu dokumentieren. Dies gilt insbesondere für D/TLD-Teile, bei denen alle dokumentationspflichtigen Merkmale in den Prüfplänen enthalten sein müssen.

Elektrische Bauteile, Baugruppen und Funktionsteile sind einer 100 %-Kontrolle hinsichtlich Funktion der gelieferten Einheit zu unterziehen. Produkt- und projektspezifische Anforderungen im Rahmen der Bemusterung und der Bearbeitung des QPN sind im produktspezifischen Lastenheft/Technische Liefervorgaben beschrieben. Vor der Beschaffung von Serien-Fertigungseinrichtungen und Serien-Prüfeinrichtungen ist mit der Qualitätssicherung der AUDI AG das Fertigungskonzept abzustimmen und festzulegen.

Der Lieferant muss für die COP-relevanten Umfänge (weltweit gültige Gesetzgebungen für Conformity of production, s. a. CCC-Zertifizierungsanforderungen) eigenständig eine COP-Prüfplanung erstellen [und diese auf Anforderung der AUDI AG zur Verfügung zu stellen. Gegebenenfalls dabei entstehende Kosten sind mit dem vereinbarten Bauteilepreis abgegolten.](#)

Zum Termin erstes Serienwerkzeug (SWZ) bzw. Kleinserienwerkzeug (KSW) sind durch den Lieferanten geeignete Prüfmittel zu erstellen oder zu beschaffen. Die Auslegung dieser Prüfmittel ist im Vorfeld mit dem zuständigen Bauteilverantwortlichen (BTV) im Prüfmittelauslegungsgespräch abzustimmen (s.a. 3.3.3 Prozessbegleitende Messsystematik PBMS). Die Prüfmittel müssen so beschaffen sein, dass die notwendigen Merkmale (z.B. Funktion, Maße, Einbau) geprüft werden können. Die Prüfmittelfähigkeit aller eingesetzten Prüfmittel ist durch Untersuchungen bis zur O-Serie nachzuweisen. Der Nachweis muss analog dem allgemeinen Leitfaden der europäischen Automobilindustrie „Fähigkeitsnachweis von Mess-Systemen“ erfolgen⁷.

Im Rahmen seiner Qualitätsverantwortung für zusammenhängende Umfänge (für Komplettsysteme), die erst in der Vor- oder Endmontage zum ZSB montiert werden (wie z.B. Cockpit komplett, Frontendmodul) sind zur unabhängigen Beurteilung und Abstimmung beim Lieferanten zusätzlich entsprechende ZSB-Prüfeinrichtungen (z.B. Teil-Meisterböcke, Ein- bzw. Anbaucuben) mit adäquaten Messanlagen zu erstellen.

Zur Verfolgung der Planungs- und Realisierungsaktivitäten ist durch den Lieferanten das Modul QPN in LION während der gesamten Produkt- und Prozessentwicklungsphase zu pflegen. Die Bewertungen und die Maßnahmen sind entsprechend der im QPN festgelegten Regelungen für die jeweilige Prioritätskennzahl der QS der AUDI AG durchzuführen.

⁷ Bezugsquelle siehe Mitgeltende Unterlagen VW 10119 kann alternativ nach Absprache herangezogen werden.

Mit Beginn der Serienlieferung wird ein ppm-Programm für 0-km und Feldbeanstandungen vereinbart und gestartet, um eine fortlaufende Qualitätsverbesserung in der Serie sicherzustellen.

Die Qualitätssicherung der AUDI AG erwartet die termingerechte Anlieferung der Bauteile nach Spezifikations- und Zeichnungsvorgaben. Die Bauteile müssen mit Nachweis im Teilelebenslauf allen funktionstechnischen, einbautechnischen, dimensional, physikalischen, chemischen, kinematischen, Umwelt-technischen und optischen Ansprüchen, entsprechend den Vorgaben, gerecht werden. Dazu sind alle in diesem Q-Lastenheft genannten Anforderungen uneingeschränkt zu erfüllen.

3.1.1.2 Teilelebenslauf, -kennzeichnung, Qualitätsnachweis für die Vorserie

Eine eindeutige und dauerhafte Zuordnung Lieferant, Fertigungsstätte, Audi-Teilenummer sowie Fertigungszeitpunkt ist zu gewährleisten. [Für BZD⁸-pflichtige Bauteile ist VW 01064 \(Baugruppenkennzeichnung an Serienfahrzeugen, BZD-Codierung an mechanischen Fahrzeugteilen\), für elektronische Systeme die VW 80125 \(Identifikation elektronischer Fahrzeugsysteme\) und VW 80115 \(Steuergeräteidentifikation mit KWP 2000-Diensten\) einzuhalten.](#)

3.1.1.3 Teilelebenslauf

Mit Beginn der ersten Fertigung für die Vorserienphase muss im LION ein Teilelebenslauf (s.a. Mitgeltende Unterlagen und geforderte IT-Anbindungen) geführt werden. Darin müssen alle Teileänderungen, Bemusterungsnoten, Freigaben und Optimierungen aufgeführt werden. Wiederholungslieferungen ohne Statusänderungen brauchen nicht eingetragen werden. Der Teilelebenslauf ist bei jeder Änderung dem Qualitätsnachweis für die Vorserienphase beizufügen. [Der Einsatz verschiedener Änderungen bei JIT/JIS-Umfängen ist im Teilelebenslauf zu dokumentieren. Der Teilelebenslauf ist eindeutig dem Ort der Fertigung und mit der zugehörigen DUNS-Nummer zu zuordnen.](#)

3.1.1.4 Kennzeichnung in der Vorserie

Um die eindeutige Zuordnung aller gelieferten Teilestände zu gewährleisten, ist bei jeder Lieferung ab dem ersten Prototypen auf jedem Teil eine eindeutige Teilekennzeichnung erforderlich und auch die angelieferte Verpackungseinheit deutlich mit dem Vermerk „KEINE SERIENTEILE“ außen sichtbar zu kennzeichnen. Ist während der Vorserienphase die in der Zeichnung geforderte Art der Teilekennzeichnung noch nicht möglich, ist dazu ein Aufkleber zu verwenden. Dieser muss die Lieferantenbezeichnung, Teilenummer und -benennung, das Fertigungsdatum sowie den Zeichnungs- oder Absprachestand enthalten.

Ist bei sicherheitsrelevanten Umfängen wie Airbagmodul, Schalttafel, Säulenverkleidungen, Sitze, Lenkräder, Gurtstraffer u.a. die sicherheitstechnische Funktion nicht gegeben (z.B. bei Musterlieferungen), so ist diese "Nicht-Funktion" bzw. eine fehlende Baumustergenehmigung eindeutig, dauerhaft und rückverfolgbar zu kennzeichnen. Das gilt auch für die "Nicht-Funktion" einer Einzelkomponente oder einer Unter-Zusammenbaugruppe. Die Kennzeichnung muss im eingebauten Zustand erkennbar sein und ist zuvor mit der QS-Produkttechnik/Serienkaufteile der AUDI AG abzustimmen.

⁸ BZD Bauzustandsdokumentation

Zusätzlich muss während der Vorserienphase auf der Rückseite aller Lieferteile ein gelber kreisrunder Aufkleber, wie im *Q-Nachweis in der Vorserienphase* beschrieben, angebracht werden. Bauteile, die durch die AUDI AG lackiert werden, müssen dauerhaft mechanisch mit dem Generationsstand gekennzeichnet werden (siehe LAH 893 012). Bei Kleinteilen, die für einen Aufkleber zu klein sind oder bei denen ein Aufkleber aus technischen Gründen nicht angebracht werden darf (z.B. bei Funktionsbeeinträchtigung von ölführenden Bauteilen), ist die kleinstmögliche Verpackungseinheit zu kennzeichnen. Bei Bauteilen, die nur an Teilflächen mit Betriebsflüssigkeiten in Berührung kommen, ist eine Kennzeichnung auf diesen Teilflächen verboten (z.B. Ventildeckel sind von außen zu kennzeichnen).

Für Bauteile mit Softwareentwicklung ist immer der Hardware-/Software-Stand (HW-/SW-Stand) mit anzugeben.

Teile für die PVS und für die 0-Serie sind grundsätzlich zu vermessen. Die Messwerte sind statistisch zu erfassen und auszuwerten. Die Auswertungen sind regelmäßig der zuständigen Fachabteilung vorzustellen. Im Bedarfsfall werden durch die Fachabteilungen die Einzelnachweise angefordert.

Die Kennzeichnung mit einem Aufkleber kann nach Abstimmung mit dem BTV entfallen, wenn die Vorserie beendet ist⁹. Dazu muss die Erstbemusterung der Teile aus Serienwerkzeug/Kleinserienwerkzeug mit mind. Note 3 für den produzierenden Standort (Lieferantennummer, DUNS) vorliegen und die Teile nicht mehr an das Vorserienlager geliefert werden.¹⁰

3.1.1.5 Qualitätsnachweis für die Vorserie

Der Lieferant hat bei jeder Teileanlieferung in der Vorserie an das Vorserienlager den „Qualitätsnachweis für die Vorserienphase“ mitzuliefern.

Alle auf der Zeichnung und oder im Lastenheft angegebenen Prüfvorschriften, Normen und Technischen Lieferbedingungen sind durch den Lieferanten zu erfüllen. Nacharbeit und Abweichungen bei wichtigen Merkmalen müssen mit den Zuständigen der AUDI AG (z.B. aus der Technischen Entwicklung oder der Qualitätssicherung) abgestimmt werden. Im Qualitätsnachweis sind diese Abstimmungen mit Nennung des Ansprechpartners der AUDI AG und Datum vom Lieferanten zu dokumentieren.

Das Führen des Qualitätsnachweises für die Vorserie muss entfallen, wenn die Vorserie beendet ist. Dazu muss die Erstbemusterung der Teile aus Serienwerkzeug/Kleinserienwerkzeug mit mind. Note 3 aus dem produzierenden Standort (Lieferantennummer, DUNS) vorliegen und die Teile nicht mehr an das Vorserienlager geliefert werden.

3.1.1.6 Änderungen in der Serie

Der Lieferant ist verpflichtet, bei anzeigepflichtigen Änderungen diese wie in Kapitel 1.4.1 beschrieben anzuzeigen (s.a. Kapitel 3.5 Erstbemusterung).

3.2 Wichtige Meilensteine im QPN-Reifegrad

Kapitel 3.2 der Formel Q-konkret gilt uneingeschränkt.

⁹ Bauteile, die schon für Serienlager geliefert werden und noch mit gelben Aufkleber gekennzeichnet sind, können kostenpflichtige Sortieraktionen/Nacharbeitaktionen auslösen.

¹⁰ Für die laufende Serie sowie für die Kundenbetreuung im Feld sollte der Teilegenerationsstand zusätzlich zur Teilekennzeichnung ein fester Bestandteil der Kennzeichnung sein.

3.3 Meisterbockabstimmungen

Bereits ab einem Zeitraum von 2 Monaten vor PVS sind die jeweils aktuellen Teilestände mit vollständigem Meßbericht (s.a Punkt 3.3.1) zur Beurteilung am Innen- bzw. Außenmeisterbock bzw. an den Funktionscuben selbstständig durch den Lieferanten nach Abstimmung mit der QS-Produkttechnik/Serienkaufteile der AUDI AG vorzustellen. Alle Bauteile, die sichtbar im Fahrzeuginnenraum verbaut werden und die dazugehörigen Befestigungselemente werden am Innenmeisterbock beurteilt. Karosserie-, sowie Karosserieanbauteile werden am Außenmeisterbock bzw. Funktionscubing beurteilt.

Der Lieferant ist für die eigenverantwortliche Optimierung und Abstimmung seines Lieferumfanges bezüglich Funktion, Passung, Optik, Haptik, Geruchsverhalten, Freigängigkeit, prozesssichere Montierbarkeit, Bedienkomfort (z.B. Kräfte, Geräusche) und Steifigkeit verantwortlich. Die Koordination der Optimierungspunkte mit den Unterlieferanten wird durch den Lieferanten durchgeführt.

Es ist ein kompetenter Ansprechpartner zu benennen, der regelmäßig an den Meisterbockgesprächen teilnimmt und für die Umsetzung der am Meisterbock abgestimmten Punkte verantwortlich ist.

Für Meisterbock und Cubing sind aktuelle Musterteile grundsätzlich in zweifacher Ausführung (Farbe und Ausführung in Abstimmung mit Messtechnik/Meisterbock) dauerhaft bereitzustellen. Unter Umständen können auch mehr als 2 Teile gefordert werden.

3.3.1 Voraussetzungen für die Meisterbockabstimmung

Wesentliche Voraussetzungen sind:

- Teile aus Serienwerkzeug bzw. Kleinserienwerkzeug gefertigt
- **Verfügbarkeit der Teile spätestens drei Tage vor dem Gesprächstermin oder nach Abstimmung mit der zuständigen QS-Messtechnik Meisterböcke**
- Teile mit entsprechender Kennzeichnung
- **Sicherstellung der eindeutigen Zuordnung der Bauteile zu den Messberichten**
- Teile mit entsprechendem Messprotokoll mit:
 - Angabe von Befestigungs- und Referenzpunkten
 - Angabe von Anschluss- und Funktionskonturen
 - Nachweis der Maßhaltigkeit durch Soll-Ist-Vergleich
 - Angabe der Ausrichtung
- **Die Bemusterung durch den Lieferanten muss mindestens die Fähigkeit haben von AUDI mit Note 3 bewertet zu werden. Im Falle von wiederholt vorgestellten Bemusterungen ist eine signifikante Verbesserung zu vorher vorgestellten Ständen erforderlich.**

Die Abweichungen werden entweder in Koordinaten nach mathematischer Vorzeichenregelung oder in Normalen-Richtung, in einem Ansichtsbild dargestellt (Bspl.: + zuviel am Teil, - zuwenig am Teil).

Bei der Darstellung der Konturanschlüsse, z.B. anhand von Schnitten, ist es erforderlich, die Abwicklung der Anschlussbereiche abzutasten und den Soll-Ist-Vergleich der Datenstände in einem 1:1 Plot darzustellen.

Grundsätzlich sind die Daten für den Messbericht entsprechend aufzubereiten und grafisch darzustellen (Prinzipskizzen), Zahlenkolonnen und Messberichte, **in denen die Abweichungen nicht in 3-Koordinaten dargestellt sind**, werden nicht akzeptiert. Die Form der Darstellung ist im Vorfeld mit der QS Messtechnik/ Meisterböcke der AUDI AG abzustimmen.

3.3.2 Messaufnahmen und Messdurchführung

Die Teile sind einmal original befestigt und einmal spannungsfrei zu vermessen. Das Referenzpunktsystem (RPS) nach VW 01055 muss beachtet werden. Die Lage und die Anzahl der Messpunkte ist grundsätzlich vor der Vermessung mit der QS Messtechnik/Meisterböcke der AUDI AG abzustimmen.

3.3.3 Prozessbegleitende Messsystematik (PBMS)

Die von der AUDI AG vorgegebenen PBMS-Messpunkte sind durch den Lieferanten während der Prozessrealisierung im Rahmen der Freigabebewertungen und Bemusterungen und in seiner Serienüberwachung zu berücksichtigen. Die Datenübertragung an die AUDI AG erfolgt wöchentlich bzw. bei JIT-Umfängen täglich oder nach Absprache mit dem zuständigen BTV. Die Art der Datenübermittlung ist nach AUDI Spezifikation auf Basis der QS-Stat-Beschreibungen vorzunehmen. Die Messpunktbezeichnung und die Lage der Koordinaten hat nach AUDI Vorgabe zu erfolgen und wird im Rahmen des Prüfmittelauslegungsgesprächs festgelegt. Die Stichprobengröße ist nach statistischen Grundsätzen in Abhängigkeit zu den erreichten Prozessfähigkeiten (C_p/C_{pk}) festzulegen und mit dem BTV/PT der Qualitätssicherung abzustimmen. Die Erfassung und Verarbeitung der Messdaten muss durchgängig elektronisch erfolgen (kein manueller Datenaustausch). Abweichungen sind im Einzelfall mit dem zuständigen BTV der Qualitätssicherung der AUDI AG vor Angebotsabgabe zu vereinbaren

3.3.4 Datenrückführung

Nach i.O.-Freigabe durch die QS Messtechnik/Meisterböcke der AUDI AG müssen die abgestimmten Daten umgehend in den CAD-Datensatz/Zeichnung der zuständigen Konstruktionsabteilung (Lieferant/Abnehmer) zurückgeführt werden.

3.3.5 Werkzeug-/Teiledesign

Die Werkzeugentformbarkeit von Bauteilen mit genarbten Oberflächen (entsprechend TE- Vorgabe) ist generell und bei jeder Änderung vom Lieferanten detailliert zu prüfen. Die Werkzeuggtrennungen sind optik-, haptik- und funktionsorientiert festzulegen und im Vorfeld der Werkzeugerstellung im Rahmen der SE-Arbeit mit der Technischen Entwicklung und der Qualitätssicherung abzustimmen.

Die Narbfreigabe erfolgt schriftlich durch die QS-Produkttechnik/Serienkaufteile der AUDI AG in Abstimmung mit QS-Messtechnik/Meisterböcke, QS-Werkstofftechnik und der Technischen Entwicklung.

3.3.6 Dokumentation und Verfolgung aller Bauteiloptimierungsmaßnahmen

Die Dokumentation und Verfolgung aller offenen Aufgaben zum Bauteil ist während des Produktentstehungsprozesses über eine von der AUDI AG definierte, zentrale Liste-offener-Punkte (LOP) durchzuführen. Damit werden die Punkte aller Bereiche (z.B. Entwicklung, Qualitätssicherung, Production Readiness) übersichtlich erfasst und mit klarer Zuordnung der Verantwortlichkeiten verfolgt. Zu Fragen des Prozessablaufes und Systemzugänge wenden Sie sich an den verantwortlichen BTV/PT der Qualitätssicherung.

3.4 Prozessfähigkeit vor und in der Serie

Es gelten hier uneingeschränkt die Anforderungen aus Kapitel 4.1 der Formel Q-konkret.

3.4.1 Ergänzende Anforderungen zur Prozessfähigkeit

Grundsätzlich erwartet AUDI AG von der Lieferkette die Sicherstellung eines Robusten Produktionsprozesses nach VDA.

Die für das Produkt festgelegten wichtigen Q-Merkmale (funktions-, fertigungs-, qualitätsrelevant) sind in der Zeichnung zu kennzeichnen. Die Festlegung erfolgt üblicherweise im Rahmen der SE-Arbeit ggf. mit Hilfe von FMEA's und QFD-Analysen in Abstimmung zwischen AUDI AG und dem Lieferanten. Aus den wichtigen Merkmalen sind diejenigen zu definieren, für die Prozessfähigkeitsuntersuchungen durchzuführen sind.

Der Lieferant muss die für einen Null-Fehlerprozess notwendigen Betriebsbedingungen definieren und die Fähigkeit dieser Prozesse nachweisen. Anschließend sind diese im Prozesslenkungsplan zu beschreiben.

Für die ständige Überprüfung und den Nachweis der Prozessfähigkeit für festgelegte wichtige Merkmale gelten folgende Grenzwerte:

- Vorläufige Prozessfähigkeit $Ppk \geq 1,67$
- Langzeit-Prozessfähigkeit $Cpk \geq 1,33$ bei Anlauf PVS,
- mit ständiger Verbesserung in der Folge und Ziel: $Cpk \geq 1,67$

Zum Ermitteln der Maschinen- und Prozessfähigkeitskennwerte sind der VDA Band 4.1 und die Audi *Richtlinie für die Ermittlung von Maschinen- und Prozessfähigkeit* (s.a. Mitgeltende Unterlagen) zu Grunde zu legen. Es ist sowohl eine Kurz- als auch Langzeitfähigkeit zu ermitteln und spätestens zur 2TP nachzuweisen.¹¹ In diesem Zusammenhang verweisen wir auf die mitgeltenden VW-Normen VW10119, VW 10130 und VW 10131, die eine praxisgerechtere Auswertung der Maschinenfähigkeitsuntersuchung und Prozessfähigkeit für messbare Merkmale darlegen. Die Prüfmittelfähigkeit sollte nach dem allgemeinen Leitfaden der europäischen Automobilindustrie „Fähigkeitsnachweis von Messsystemen“ erfolgen, VW 10119 kann alternativ nach Absprache als Ersatz herangezogen werden. Bei Software oder Software bestimmenden Systemen im Fahrzeug gelten die Anforderungen aus LAH 893.909.A *Konzern Software Anforderungen*.

3.5 Erstbemusterung

3.5.1 Erstmuster und Freigabebedingungen

Erstmuster sind vollständig mit serienmäßigen Betriebsmitteln unter Serienbedingungen zu fertigen und termingerecht (Terminvorgabe durch Einkauf) der QS-Produkttechnik/Serienkaufteile der AUDI AG über das Onlinebemusterungssystem BeOn vorzustellen.

Für Lieferumfänge an die AUDI AG werden notwendige Bemusterungen grundsätzlich nur noch online durchgeführt. Die Anwendung des Systems BeOn ist Pflicht für alle Neubemusterungen. Nähere Informationen bezüglich Anwendung und Freischaltung sind auf der B2B-Plattform (www.vwgroupsupply.com) zu finden.

¹¹ Die QS der AUDI AG empfiehlt für statistische Auswertungen das Programm qs-STAT der Firma Q-DAS GmbH & Co. KG (s. Mitgeltende Unterlagen).

Zusätzlicher Aufwand, der in Zusammenhang mit einer unvollständigen Lieferung der angeforderten Erstmuster, den Bemusterungsunterlagen oder der Anlieferung an den falschen Standort/die falsche Abladestelle steht, wird dem Lieferanten in Rechnung gestellt. Der Lieferant hat grundsätzlich die Pflicht, den Abnehmer rechtzeitig über Verzögerungen zu informieren.

Bereits zur VFF sind alle Teile aus Serienwerkzeugen zu liefern. Zur Belieferung der PVS muss die Bemusterung der Bauteile mit mindestens Note 3 abgeschlossen sein. Nicht vollständige Unterlagen sowie die Nichterfüllung der Forderungen der technischen Spezifikationen führen zur Ablehnung (Note 6) des Erstmusterprüfberichtes. Für Bauteile mit Bemusterungsergebnissen mit Note 3 und mit Note 6 ist eine Nach-/Neubemusterung durch den Lieferanten erforderlich. Zur 0-Serie muss eine i.O. Bemusterung mit Note 1 vorliegen.

Es sind mindestens 5 Teile mit zugehörigem Erstmusterprüfbericht zur Erstbemusterung vorzustellen. **Die zu Bemusterung vorgestellten Bauteile müssen mindestens die Fähigkeit haben von AUDI mit Note 3 bewertet zu werden.** Die genaue Anzahl der Teile ist mit dem zuständigen Sachbearbeiter QS-Produkttechnik/Kaufteile der AUDI AG im Vorfeld abzustimmen. Auf Wunsch sind auch Halbzeuge/Einzelteile/**Prüfabschnitte** eines Bauteils bzw. eines Lieferumfangs zur Verfügung zu stellen (gilt für den gesamten Produktlebenslauf).

Erstbemusterungen haben zu erfolgen bei (s.a. VW 01155):

- Neuteilen,
- jeder technischen Änderung,
- neuen und/oder modifizierten Produktionseinrichtungen, Werkzeugen /Ersatzwerkzeugen,
- veränderten Prozessabläufen/-verfahren (intern oder bei Unterlieferanten),
- Fertigungsverlagerungen (intern oder bei Unterlieferanten, neue Unterlieferanten) und
- längerem Aussetzen der Produktion (> 1 Jahr).

Die Durchführung und der Umfang von erneuten Bemusterungen sind im Zweifelsfall mit dem zuständigen technischen Sachbearbeiter QS-Produkttechnik/Kaufteile der AUDI AG frühzeitig zu klären (s.a. 3.1.1.6 Änderungen in der Serie). Die Fertigungsbedingungen während der Produktion von Bemusterungsteilen sind zu dokumentieren. Diese sind die Basis für die Betrachtung während der 2TP (s.a. 3.6.2 2-TP)

Werden bei der Bemusterung durch die AUDI AG die vom Lieferanten im EMPB dokumentierten Prüfergebnisse nicht bestätigt und wird deshalb als Bemusterungsergebnis die Note 3 oder 6 vergeben, so wird der Lieferant mit den anfallenden Prüfkosten belastet. Sollte bei Note 3 oder 6 eine Prozessüberprüfung durch die AUDI AG beim Lieferanten vor Ort erforderlich sein, können die dadurch der AUDI AG entstehenden Kosten (z.B. Reisekosten) dem Lieferanten in Rechnung gestellt werden.

3.5.2 Inhalt der Erstbemusterungsunterlagen

Die Erstbemusterungsunterlagen im System BeOn **müssen** vollständig sein. Sie enthalten u.a.:

- Vollständig ausgefülltes Deckblatt Erstmusterprüfbericht nach VDA Band 2.
- Angabe des Produktionsstandorts mit der entsprechenden Lieferanten-Nr. (mit Index) und DUNS-Nr.
- Teilelebenslauf.
- Die genaue chemische Zusammensetzung der verwendeten Werkstoffe mit allen Inhaltsstoffen, übermittelt als Datenblatt im IMDS, gemäß VW 01155. **Die Beurteilung des Datenblatts kann bis zu zwei Werktagen beanspruchen. Es wird**

empfohlen, bei der Übertragung der Bemusterungsunterlagen in BeOn das IMDS-Datenblatt im akzeptierten Status vorliegen zu haben. Die Übertragung ist aber auch ohne oder mit einem in einem anderen Status befindlichen Datenblatt möglich. Für einen erfolgreichen Abschluss der Bemusterung muss das IMDS-Datenblatt akzeptiert sein, sonst wird das Erstmuster automatisch mit Note 6 bewertet. Die IMDS-Eingabe für komplette Teile und ZSBs hat analog den Regelungen zur Dateieingabe bei komplexen Teilen und ZSB zu erfolgen.

- EU-Sicherheitsdatenblatt nach der Gefahrstoffverordnung für Stoffe, Zubereitungen **und Erzeugnisse, die nach dem europäischen Gefahrstoffrecht entsprechend eingeordnet sind.**
- Für Teile der Fahrzeuginnenausstattung aus nichtmetallischen Werkstoffen muss die Übermittlung der Messwerte gemäß VW 50180 und VW 50179 mit einer speziellen Datei erfolgen. Die Ergebnisse müssen von einem von Audi akzeptierten Labor stammen (s.a. Kap. 4.13).
- Vollständig ausgefüllter Messbericht mit Zeichnung bzw. Prinzipskizze mit Kennzeichnung der Messpunkte - keine Zahlenkolonnen! Alle nicht eingehaltenen Merkmale, z. B. Maße außerhalb der Toleranz oder Sollvorgaben Funktionsprüfung nicht erreicht, sind im Vorfeld mit dem zuständigen Konstrukteur abzustimmen. Die Abweichungen von den technischen Unterlagen sind durch den Lieferanten im EMPB zu kennzeichnen. Kennzeichnung auf dem Deckblatt, auf einem gesonderten Beiblatt oder auf der Zeichnung durch Soll-Ist-Vergleich (Darstellung der Differenz) möglich. Liegt eine Abweicherlaubnis (AE) der Technischen Entwicklung vor, so ist diese beizufügen.
- Vollständiger Prüfbericht zu allen Einzelteil-, Funktions-, Werkstoff-, Oberflächenprüfungen usw.
- Ist eine Bauteilkennzeichnung mit Data Matrix Code (DMC) vereinbart, dann ist bei jedem Erstmuster nach der entsprechenden Norm die DMC-Lesbarkeit, -Güte und richtige Positionierung nachzuweisen, sowie der Inhalt der DMC vorzustellen.
- Für lackierte Teile der Fahrzeuginnenausstattung und Außenteile muss für jede Farbvariante eine eigene Bemusterung durchgeführt werden (s.a. TL 226).
- Prozessfähigkeitsnachweis für die festgelegten wichtigen Merkmale.
- Bei Bemusterungen von ZSB ist die Angabe der Unterlieferanten erforderlich. Es muss ein lückenloser Nachweis der Einzelteilbemusterungen der Unterlieferanten vorliegen. Dieser ist den Bemusterungsunterlagen an die AUDI AG beizufügen. Bei Bemusterungen von ZSB mit Setzteilen, die mit Unterstützung der AUDI AG bemustert werden (z. B. Textilien/Leder), ist der lückenlose Nachweis der i.O.-Bemusterungen der Setzteile den ZSB-Bemusterungsunterlagen an die AUDI AG beizufügen. Auf Verlangen der AUDI AG sind die vollständigen Bemusterungsunterlagen der Lieferkette der QS der AUDI AG zur Verfügung zu stellen.
- Vom Lieferumfang (Teil, ZSB) sind Massenangaben/Gewichtsangaben grundsätzlich in Gramm pro Stück anzugeben (g/Stück).
- Bei Nachbemusterungen sind die Teilenummer mit Index des Vorgängerstandes und die zugehörige Audi Prüfberichts-Nummer auf dem Deckblatt im Feld „Bemerkungen“ anzugeben.
- CCC-Zertifikatsnachweise für Produktionsstandort und Bauteile, wo gefordert.
- Weitere mögliche Anlagen sind in dem EMPB-Deckblatt nach VDA und dem Softwaretool BeOn aufgeführt. **Die Anhänge und Dateien müssen mit logischen Namen oder Referenzen versehen werden, um eine rasche Zuordnung zu ermöglichen.**

Der Erstmusterprüfbericht ist grundsätzlich und im Vorfeld mit dem Sachbearbeiter QS-Produkttechnik/Kaufteile der AUDI AG abzustimmen. Vormuster/Teile aus Kleinserienwerkzeugen müssen analog solchen aus Serienwerkzeugen bemustert und der Generationsstand als K-Stand gekennzeichnet werden.

3.5.3 Adresse zur Anlieferung von Erstmustern

Die Erstmuster müssen termingerecht in der angeforderten Menge an das vom Einkauf der AUDI AG bei der Bestellung genannte, zuständige Werk für die Bemusterung geliefert werden. Die Bemusterungsunterlagen müssen vollständig im BeOn sein (s.a. 3.5.1 Erstmuster und Freigabebedingungen mit BeOn, Adressen sind teilenummernspezifisch im BEON benannt). Die Verpackungseinheiten der Erstmusterteile **und die zugehörigen Lieferpapiere** müssen mit „Erstmusterteil“ deutlich gekennzeichnet sein. Die Verpackungseinheiten und deren Beschriftung für Labor-, Maß-, Einbauprobenmuster u.a. sind mit dem zuständigen BTV abzustimmen. Die Angabe der Lieferschein-Nummer in BeOn muss aktuell sein und muss mit der Versanddokumentation der Musterteile identisch sein. **Die Angabe der Lieferschein-Nummer in BeOn muss aktuell sein und muss mit der Versanddokumentation der Musterteile identisch sein. Eine "Dummy"-Lieferschein-Nummer nicht zulässig. Den Erstmustern ist als Ausdruck aus dem BEON das vollständig ausgefüllte Deckblatt Erstmusterprüfbericht nach VDA Band 2 beizulegen.**

3.6 2-Tages-Produktion (2TP, Leistungstest)

Um den Nachweis zu erbringen, dass zum Produktanlauf und in der Serie die Teile die qualitativen und quantitativen Vorgaben erreichen, ist vor Beginn der Serienfertigung eine 2TP (**Leistungstest**) durchzuführen. Hierzu muss das *Qualifizierungsprogramm Neuteile (QPN)* im LION erfolgreich abgearbeitet werden (s. 3.1.1.2 Teilelebenslauf, -kennzeichnung, Qualitätsnachweis in der Vorserie).

Bezüglich elektrisch/elektronischer Bauteile, Baugruppen und Funktionsteile ist die *Checkliste „Anforderungen an die Fertigungs- und Prüftechnik von elektrischen und elektronischen Baugruppen“* (s. Mitgeltende Unterlagen) zusätzlich Bestandteil der 2TP. Analog gilt dies auch für weitere mitgeltende Checklisten für spezifizierte Produktgruppen (z.B. Kühlwasserschläuche).

Die 2TP ist selbstständig durch den Lieferanten mit dem Online-System LION-QPN durchzuführen und das Ergebnis der QS-Produkttechnik/Kaufteile der AUDI AG mitzuteilen. Bei von der AUDI AG definierten Schwerpunktteilen (z. B. Module komplizierter Komponenten, Baugruppen, Aggregate) kann der zuständige Sachbearbeiter der QS-Produkttechnik/Kaufteile ggf. mit Beteiligung der Technischen Entwicklung, QS-Labor, Einkauf und Disposition/Logistik die 2TP abnehmen.

Werden bei der 2TP gravierende Schwachstellen festgestellt, so dass eine Wiederholung notwendig wird, so sind die Kosten der wiederholten 2TP durch den Lieferanten zu tragen.

Bei Zielerreichung wird die Freigabe für die Serienproduktion durch den Sachbearbeiter QS-Produkttechnik/Kaufteile der AUDI AG erteilt.

3.7 Kapazitätsänderungen in der laufenden Serie

Bei einer **Erweiterung oder Reduzierung** der ursprünglich geplanten Fertigungskapazitäten (Basis ist der Nominationletter +15 %) ist eine Neubewertung der 2TP notwendig. Die Vorgehensweise ist mit dem zuständigen BTV abzustimmen.

3.8 Anforderungen für spezifische Umfänge

3.8.1 Akustische Anforderungen für Zusatzaggregate im Fahrzeuginnenraum

Für Bauteile mit elektronischen, pneumatischen und hydraulischen Funktionen sind ein Jahr vor SOP der Entwicklung akustische Grenzmuster zu liefern, um die akustische Grenzkurve in der Gesamtfahrzeugumgebung nach VW 82469 zu definieren. Der Lieferant ist für die Optimierung und Abstimmung seines Lieferumfanges auf bzw. unterhalb der abgestimmten Grenzkurve verantwortlich. Abschluss der Optimierung muss bis PVS erfolgen. Nach PVS sind im Rahmen der Abstimmung zur Bemusterung mindestens fünf Bauteile mit gemessenem Geräuschverhalten beim zuständigen Produkttechniker vorzustellen. Die akustische Reproduzierbarkeit ist an mindestens 25 Bauteilen nachzuweisen. Sollen im Rahmen der akustischen Vermessung von Vorserienfahrzeugen Abweichungen zur Grenzkurve auftreten, ist der Lieferant verpflichtet einen kompetenten Ansprechpartner zur Abstimmung als Resident im abnehmenden Werk zu benennen. Nach SOP sind serienbegleitend 100% automatische EOL-Prüfungen durchzuführen (s. Bauteillastenheft). Die Korrelation zwischen dem akustischen Verhalten des Zusatzaggregates im Fahrzeug und den Prüfstandparametern sind regelmäßig herzustellen und nachzuweisen.

3.8.2 Werkstofftechnische Qualifizierung Interieurumfänge

Im Bauteillastenheft der Technischen Entwicklung werden seitens der AUDI-Werkstofftechnik „Prüfumfangslisten für die werkstoffliche Bemusterung Interieur“ für die Schwerpunkteile erstellt. Diese Prüfumfangslisten sind als offizielles Dokument an das jeweilige Lastenheft angehängt und somit Teil der Anfrageunterlagen seitens der Beschaffung. Die Werkstoff- und Bauteilanforderungen müssen in den Zeichnungen vor der B-Freigabe eingetragen sein. Ebenso müssen sich alle relevanten werkstofflichen Anforderungen im Prüfplan, erstellt vom Systemlieferanten, widerspiegeln und der AUDI-Werkstofftechnik im Zeitraum zwischen 13 bis 12 Monate vor SOP vorgelegt werden. Der Lieferant ist verpflichtet die erforderlichen Abstimmungsrunden selbstständig mit den betreffenden Abteilungen der Entwicklung und der Qualitätssicherung zu organisieren.

3.8.3 Farbmeisterbockabstimmungen (Colourmatching)

Ein wesentlicher Bestandteil der Erstbemusterung ist das Colourmatching des gesamten Fahrzeuginnenraums über alle Farbvarianten in der Audi Werkstofftechnik. Um fristgerecht zum SOP die Farbharmonie der Interieurumfänge zu gewährleisten, ist es erforderlich, rechtzeitig alle farbigen Interieurumfänge in einem serienwerkzeugfallenden Stand zur Farbmeisterbockabstimmung vorliegen zu haben. Spätestens 15 Wochen vor SOP müssen alle relevanten Baueilumfänge in genarbtem Zustand der Werkstofftechnik zur ersten Farbabstimmungsschleife angeliefert werden. Die genaue Varianz und Anzahl der Bauteile ist in einem Bauteiltechnikgespräch mit der zuständigen Werkstofftechnik abzustimmen. Voraussetzung für eine Bemusterung zu Note 3 bzw. 1 ist ein i.O. durchlaufener und abgeschlossener Farbabstimmprozess unter Einbeziehung aller angrenzenden Anbauteile. Der Farbabstimmprozess umfasst, auf Basis der VW 50490 (Audi Interieurumfänge), eine farbmimetrische und eine visuelle i.O.-Bewertung (Colourmatching). Über die Beschaffung sind Listen der von Audi und VW zertifizierten Lackierer und Beschichter zu erhalten. Als Unterlieferanten der lackierten bzw. verchromten Bauteile sind ausschließlich diese zertifizierten Lackierer und

Beschichter einzusetzen! Um die Farbharmenie von beschichteten bzw. veredelten Interieuroberflächen zu gewährleisten, ist es notwendig ein Clustering vorzunehmen. Hierzu sind, nach Designfreeze Abstimmungsgespräche mit Design, Technische Entwicklung und der jeweils zuständigen Werkstofftechnik durchzuführen.

4. Serienbegleitende Qualitätsmaßnahmen

4.1 Kontinuierliche Sicherstellung der Prozessfähigkeit

Kapitel 4.1 der Formel Q-konkret gilt uneingeschränkt (s.a. Kap. 3.4 Prozessfähigkeit vor und in der Serie).

4.2 Produktsicherheit, Produkthaftung

Kapitel 4.2 der Formel Q konkret gilt uneingeschränkt.

4.3 Interne Audits

Kapitel 4.3 der Formel Q konkret gilt uneingeschränkt.

4.3.1 Auditierungen, Problemanalysen und Technische Revision Lieferanten

Wird durch die AUDI AG eine Auditierung oder Problemanalyse beim Lieferanten durchgeführt, da die Qualitätsanforderungen der AUDI AG nachweislich nicht erfüllt werden (z. B. bei Feld- oder O-km-Beanstandungen), so können die dadurch der AUDI AG entstehenden Kosten dem Lieferanten in Rechnung gestellt werden. Gleiches gilt auch, wenn bei einem Nach- oder Wiederholungsaudit festgestellt wird, dass das Verbesserungsprogramm nicht oder nicht ausreichend umgesetzt wurde und dadurch die geforderte A-Einstufung ($\geq 90\%$) nicht erreicht wird.

Müssen bei der Durchführung einer Technischen Revision Lieferant (TRL) Direktabsicherungen festgelegt werden oder wird die TRL mit „Rot“ bewertet, können die Reisekosten und weitere entstehende Kosten der AUDI AG dem Lieferanten in Rechnung gestellt werden (s.a. Formel Q-Fähigkeit).

4.4 Regelkreise

4.4.1 Reklamationsabwicklung

Kapitel 4.4.1 der Formel Q-konkret gilt uneingeschränkt.

4.4.1.1 O-km-Beanstandungen

Unbemusterte Teile dürfen nicht ohne eine befristete Freigabe der Technischen Entwicklung oder der Qualitätssicherung in Serie geliefert werden.

Beanstandete Kaufteile werden zur umgehenden Fehleransprache und Verkürzung des Analyseprozesses zeitnah dem Lieferanten zur Verfügung gestellt und sind durch den Lieferanten umgehend zu analysieren. Für alle Fehlerursachen müssen Abstellmaßnahmen definiert, terminiert, umgesetzt und auf ihre Wirksamkeit überprüft werden. Dies schließt auch die notwendigen Maßnahmen bei Unterlieferanten mit ein.

Zur Vermeidung von Wiederholungsfehlern ist grundsätzlich bei jeder Beanstandung die Überarbeitung der Prozess-FMEA beim Lieferanten sicherzustellen und der Qualitätssicherung der AUDI AG vorzustellen.

Die Abwicklung der Beanstandung erfolgt über das gemeinsam zur Verfügung stehende Informations- und Bearbeitungssystem Online-Portal (QTS / QDX). Der Technische Sachbearbeiter QS-Produkttechnik/Serienkaufteile ist **schnellstmöglich** ($< 24\text{h}$) schriftlich per 8-D Report (in deutscher Sprache auszufüllen) über die

ergriffenen Maßnahmen in Kenntnis zu setzen. Der 8-D-Report ist innerhalb des vereinbarten **bzw. vorgegebenen** Zeitrahmens abzuschließen. Kann dieser Zeitrahmen nicht eingehalten werden, ist nach dieser Zeit vom Lieferanten nach Vereinbarung mit der QS ein Zwischenbericht einzureichen. Bei Anzeige der Beanstandung hat der Lieferant umgehend die von ihm benötigte Analysezeit (Termin) mit dem zuständigen Technischen Sachbearbeiter der AUDI AG abzustimmen, falls er die vorgegebenen Termine nicht einhalten kann. Ergeben sich bei der Abarbeitung von Beanstandungen an Kaufteilen (8-D-Report) Terminüberschreitungen, die nicht mit der Qualitätssicherung der AUDI AG abgestimmt sind, so wird der 8-D-Report nach 4 Wochen, unabhängig von der Verursacherfrage, zu Lasten des Lieferanten abgeschlossen. **Zusätzlich ist der Lieferant verpflichtet alle anderen abnehmenden Werke der VOLKSWAGEN Group zu informieren, die denselben Umfang beziehen.**

Bei 0-km Fehlern an Kaufteilen durch Lieferantenverschulden werden die entstandenen Kosten (auch Nebenkosten wie z.B. Fahrzeugbewegung, Teilehandling, Materialbewegung, erforderlicher Analyseaufwand usw.) an den Lieferanten weiterbelastet. Die Weiterbelastung erfolgt auf Grundlage der mitgeltenden *Qualitätsleistungskosten 0-km (s. Mitgeltende Unterlagen)*.

Aktuelle ppm-Ist-Werte für 0km sind dem System QTS und für das Feld der von der kaufmännischen Regressierung monatlich an die Lieferanten verteilten Kaufteile-Schreibungsliste (KTL) zu entnehmen. KTL ist Bestandteil der Belastungsvoranzeige (BVA), beschrieben im Dokument „Prozessbeschreibung zur Abwicklung mangelhafter Lieferungen (Feldschadensfälle) zwischen AUDI AG und Lieferant“ (www.vwgroupsupply.com).

Grundsätzlich sind die im Nomination Letter vereinbarten ppm-Raten verbindlich und werden zur Lieferantenbewertung herangezogen. Werden für bestehende Serienlieferungen die ppm-Forderungen nicht erreicht, so muss der Lieferant ein Maßnahmenplan zur Erreichung des Konzern-Zieles erarbeiten, ggf. wird der Lieferant in das Programm „Kritische Lieferanten“ eskaliert (s. Kap. 4.11).

In regelmäßigen Abständen sind nach Absprache mit der Qualitätssicherung der AUDI AG Q-Berichte hinsichtlich der aktuellen ppm-Zahlen zur Verfügung zu stellen.

Auf Verlangen sind Nachweise zu gelieferten Generationsständen und dazugehörigen Lieferscheinen jederzeit vorzulegen. Die Regeldokumentation hat über das Modul LION TGS online zu erfolgen.

4.4.1.2 Nacharbeits- und Sortieraktionen

Werden bei der AUDI AG Kaufteilefehler festgestellt, so ist sofort bzw. innerhalb von 24 h nach Auftreten fachliche Unterstützung vor Ort durch den Lieferanten zu gewährleisten, um notwendige Nacharbeits- oder Sortieraktionen vor Ort durchführen zu können. **Dabei hat der Lieferant zu beachten, dass durch notwendige Nacharbeits- und Sortieraktionen vor Ort im Betrieb der AUDI AG keine Gefährdung seines Nacharbeits- bzw. Sortierpersonals auftritt, die gültigen Unfallverhütungs- und Sicherheitsvorschriften, so wie die bereichsspezifischen Sicherheitsbestimmungen beachtet, die Fertigungsabläufe nicht zusätzlich gestört und die im Betrieb erforderlichen Informations- und Kommunikationswege eingehalten werden. Der Lieferant muss sicherstellen, dass die eingesetzte Arbeitsplatzausstattung, Infrastruktur und die persönliche Ausstattung des von ihm eingesetzten oder beauftragten Personals die bereichsspezifischen Standards erfüllen.**

Treten verstärkt **oder wiederholt** Beanstandungen an Kaufteilen auf, kann durch die QS der AUDI AG ein ständiger Ansprechpartner des Lieferanten vor Ort (Resi-

dent Engineer) angefordert bzw. eine 100%-Eingangskontrolle durch den Lieferanten bis zur nachweislichen Fehlerabstellung veranlasst werden.

Die AUDI AG fertigt im 3-Schichtbetrieb und 7 Tage pro Woche und damit regelmäßig auch außerhalb üblicher Geschäftszeiten. Soweit kein Vor-Ort-Service bzw. kein permanenter Ansprechpartner durch den Lieferanten gewährleistet werden kann, bedeutet das für AUDI AG, dass kurzfristig keine Abstimmung mit dem Lieferanten herbeigeführt werden kann.

Bei Beanstandungen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten ist die Qualitätssicherung der AUDI AG deshalb berechtigt, die den geringsten Schaden verursachenden Maßnahmen zu veranlassen und die Kosten dafür weiterzureichen, wenn mit Beginn der ordentlichen Geschäftszeiten der Lieferant informiert wird.

Diese Regelung gilt auch, wenn dem Lieferanten ein Verschulden nachgewiesen werden kann und er seiner Verpflichtung zur Schadensbehebung nicht im erforderlichen Umfang nachkommt.

Der Lieferant, der Rohteile oder vorbearbeitete Teile zuliefert (z.B. Gießerei, Schmiederei) und nach der Belieferung an diesen Komponenten Bearbeitungsschritte vornimmt (z.B. Zerspanung, Wärmebehandlung), ist verantwortlich auch für solche Materialfehler (z.B. Oberflächenfehler, Lunker, Überwalzung, Risse), die nur im Einzelteil oder Fertigteilzustand entdeckbar sind.

Die übrigen Gewährleistungsbestimmungen bleiben unberührt.

4.4.1.3 Feld-Beanstandungen

Für beanstandete Kaufteile aus dem Feld (Kundenbeanstandungen aus den Vertragswerkstätten), die in QTS erfasst sind, hat der Lieferant sicherzustellen, dass die Teile schnellstmöglich analysiert werden. Die Teile mit der LB-Kennzeichnung (Liegenbleiber) sind nach Wareneingang beim Lieferant mindestens innerhalb von 5 Arbeitstagen und die Teile ohne LB-Kennzeichnung innerhalb 10 Arbeitstagen zu analysieren. Die notwendigen nachhaltigen Maßnahmen sind einzuleiten und deren Wirksamkeit zu überprüfen. Dies schließt auch die notwendigen Maßnahmen bei Unterlieferanten ein.

Zur Vermeidung von Wiederholungsfehlern ist grundsätzlich bei jeder Beanstandung die Überarbeitung der Prozess-FMEA beim Lieferanten sicherzustellen und der Qualitätssicherung der AUDI AG vorzustellen.

Ergänzend zu den Abstimmungen mit dem Teileverantwortlichen ist der Lieferant verpflichtet, ab einem NTF-Anteil von 30 % auf Basis von mindestens 15 Schadensteilen pro Jahr einen NTF-Prozess (NTF no trouble found) nach VDA Band Schadteilanalyse Feld auszulösen.

Die Abwicklung der Beanstandungen erfolgt über das gemeinsam zur Verfügung stehende Online-Portal (QTS / QDX). Der Technische Sachbearbeiter QS-Produkttechnik/Serienkaufteile der AUDI AG ist **schnellstmöglich schriftlich per 8-D Report (Auszufüllen in Deutscher Sprache)** über die ergriffenen Maßnahmen in Kenntnis zu setzen. Eine weitere Detaillierung dieses Prozesses kann der „Prozessbeschreibung zur Abwicklung mangelhafter Lieferungen(Feldschadensteile) zwischen AUDI AG und Lieferant“ entnommen werden. **Zusätzlich ist der Lieferant verpflichtet alle anderen abnehmenden Werke der VOLKSWAGEN Group zu informieren, die denselben Umfang beziehen.**

4.4.2 Frühwarnsystem

Kapitel 4.4.2 der Formel Q konkret gilt uneingeschränkt.

4.4.3 Verpflichtung zur eigenen Feldbeobachtung mit Meldepflicht

Kapitel 4.4.3 der Formel Q konkret gilt uneingeschränkt.

4.4.3.1 Nachweise zur Feldbeobachtung

Jedem Lieferanten muss bekannt sein, wie sich seine Produkte in der Nutzungsphase verhalten. Der Lieferant muss nachweisen, welche Aktivitäten seinerseits unternommen werden, um Informationen über die Bauteile in der Nutzungsphase zu erhalten. Um die Produktüberwachung für den Lieferanten zu ermöglichen, wird über die bestehenden Q-Gespräche hinaus, das Online-System QTS der AUDI AG dem Lieferanten als Quelle zur Verfügung gestellt. Des Weiteren sind über die Kaufteileschreibungslisten die weltweiten Ausfallraten monatlich verfolgbar.

4.4.3.2 Langzeitqualität

In der Nutzungsphase des Bauteiles (Lebensdauer Fahrzeug) beteiligt sich der Lieferant aktiv am Fehlerabstellprozess der AUDI AG, soweit die Nutzungsdauer (Lebensdauer) nicht vertraglich eingeschränkt wurde (in der Regel über das Entwicklungslastenheft z.B. für Verschleißteile wie Bremsbeläge oder Wischerblätter).

Für die COP-relevanten Umfänge (weltweit gültige Gesetzgebung, z.B. CCC) sind durch den Lieferanten eigenständig Prüfungen durchzuführen (s.a. 3.1.1.1.). Diese Prüfungen sind entsprechend zu dokumentieren und die Prüfergebnisse an die COP-Ansprechpartner der AUDI AG weiterzuleiten (s.a. Mitgeltende Unterlage „Liste der Ansprechpartner für COP der AUDI AG“).

4.5 Kontinuierlicher Verbesserungsprozess

Kapitel 4.5 der Formel Q konkret gilt uneingeschränkt.

4.5.1 Serienbegleitende Qualitätssicherung

Der Lieferant muss serienbegleitend die Einhaltung der spezifizierten Anforderungen (z. B. Maßhaltigkeit, Lackhaftung, [Haptik](#), [Funktionen](#)) seiner Bauteile sicherstellen und dokumentieren. Der Nachweis ist der AUDI AG auf Anfrage zur Verfügung zu stellen. Umfang, Frequenz der Messungen und Nachweisführung ist mit der Qualitätssicherung der AUDI AG abzustimmen.

4.6 Änderungsmanagement

Kapitel 4.6 der Formel Q konkret gilt uneingeschränkt

4.7 Requalifikation

Kapitel 4.7 der Formel Q konkret gilt uneingeschränkt.

4.7.1. Nachweisführung

Die Prüfung und Nachweisführung analog der ISO TS 16949, Kap. 8.2.4.1, ist mindestens 1x innerhalb von 3 Jahren durchzuführen, soweit nicht abweichende Regelungen in Bauteil-Lastenheften aufgeführt sind. [Für die dokumentationspflichtigen D/TLD-Merkmale und D/TLD-Teile muss die Prüfhäufigkeit mindestens](#)

einmal pro Jahr¹², mit einem Gültigkeitszeitraum von maximal 12 Monaten eingehalten sein (s. Formel Q-Fähigkeit).

4.8 Lessons Learned

Kapitel 4.8 der Formel Q konkret gilt uneingeschränkt.

4.9 Kostenträger für abweichungsbedingte Mehraufwendungen

Kapitel 4.9 gilt zusammen mit den mitgeltenden Unterlagen *Qualitätsleistungskosten 0-km* und der *Prozessbeschreibung zur Abwicklung mangelhafter Lieferungen (Feldschadensfälle) zwischen AUDI AG und Lieferant*.

4.10 Technische Revision Lieferanten (TRL)

Kapitel 4.10 der Formel Q konkret gilt uneingeschränkt.

4.11 Programm “Kritische Lieferanten“

Kapitel 4.11 der Formel Q konkret gilt uneingeschränkt.

4.12 Medien

Zur schnellen und problemorientierten Abarbeitung sowie zur Verbesserung der Kommunikation und des Informationsaustausches sind die entsprechenden Medien bereitzuhalten (personenunabhängigen E-Mailanschluss mit Verschlüsselungsmöglichkeit nach open-PGP-Standard, Anschluss an die unter 1.1.1 genannten Systemanbindungen), Videokonferenzsystem mit internationalem Standard z. B. H.320, T.120 kann bei Bedarf durch die AUDI AG gefordert werden.

4.13 Externe Dienstleister

Alle für die Analyse und Prüfungen erforderlichen Einrichtungen müssen beim Lieferanten vorhanden sein. Im Ausnahmefall können auch externe Dienstleister herangezogen werden (Universitäten, Institute, externe Labors). Diese externen Dienstleister müssen nach ISO/IEC 17025:2000 eine gültige Akkreditierung für die spezifischen Tätigkeiten nachweisen oder von der AUDI AG hierfür freigegeben sein. Für die Nachweisführung gegenüber der AUDI AG ist der Lieferant verantwortlich.

Die zur Bearbeitung vorgesehenen externen Dienstleister sind zum Projektstart bei der AUDI AG bekanntzugeben.

Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die notwendigen Kapazitäten zur Verfügung stehen. Der Lieferant hat sicherzustellen, dass Mitarbeiter der AUDI AG oder deren Beauftragte während der üblichen Geschäftszeiten Zutritt zu den Geschäftsräumen der ausgewählten Dienstleister erhalten, soweit es die Problembearbeitung erfordert. Bei Gefahr ist ihnen der Zutritt jederzeit zu gestatten.

¹² Andere kürzere Prüfhäufigkeiten können durch gesetzliche, behördliche oder bauteilspezifische Forderungen (z.B. aus Lastenhefte, L-Standard) definiert sein und sind entsprechend umzusetzen. Grundsätzlich sind Prüfhäufigkeiten neu zu bewerten und mit dem zuständigen BTV/PT abzustimmen, wenn die zu produzierenden Kapazitäten sich wesentlich ändern sollten.

Begriffe und Abkürzungen

AE	Abweicherlaubnis
Beigestellte Produkte/ Teile	Bauteile/Produkte, welche AUDI/Volkswagen dem Lieferanten zur weiteren Be-/Verarbeitung zu einem vereinbarten Verrechnungspreis oder kostenlos zur Verfügung stellt.
BeOn	Bemusterung Online
BMG	Baumustergenehmigung
BTV/TV	Bauteilverantwortlicher/Technisch Verantwortlicher der AUDI AG
CAD	Computer Aided Design (Computerunterstützte Konstruktion)
CCC	China Compulsory Certification
C _{mk}	Machine Capability. Maschinenfähigkeitsindex mit Berücksichtigung der Lage
COP	Conformity Of Production
EMPB	Erstmusterprüfbericht
Gen.	Generationsstand
HW/SW	Hardware / Software
i. O.	in Ordnung
Lieferkette	Auch Zulieferkette, Supply Chain: Die Lieferkette umfasst alle geplanten und realisierten • (Unter-/Sub-)Lieferanten für Zukaufteile, • beauftragte Wertschöpfungen (entfernter Standort, entfernter Produktionsstandort, Produktionspartner, Lohnfertiger, beauftragte Dritte am Produktionsstandort), • Entwicklungsdienstleister, • Prüfdienstleister und Labore, • beauftragte Unterstützungsfunktionen wie z.B. Logistik, Wartung u. Instandhaltung, oder • sonstige Dienstleister, die einen direkten Einfluss auf die Produktqualität oder den Produktionsprozess haben können.
NTF	no trouble found Kein Fehler gefunden (VDA Band Schadteilanalyse Feld)
P _{pk}	Preliminary Capability. Vorläufige Prozessfähigkeit mit Berücksichtigung der Lage
ppm	Parts per Million. Gibt das Verhältnis fehlerhafter Teile bezogen auf 1 Million gelieferter Teile in einem definierten Zeitraum an.
QDX	Quality Data Exchange VDA-Standard zum Online-Datenaustausch für 0km/Feld
QFD	Quality Function Deployment
QPN	Qualifizierungsprogramm Neuteile / Formel-Q-Neuteile - integral
QS	Qualitätssicherung
QTS	Qualitätssicherungs-Teileverfolgungs-System
RPS	Referenz-Punkt-System
SE	Simultaneous Engineering (Gruppe von Vertretern der verschiedenen Unternehmensbereiche die am Produktentstehungsprozess beteiligt sind)
Setzteile	Teile, die durch AUDI/Volkswagen als Einzelteile oder ZSB's mit jährlichen Bezugsmengen sowie Preisen in einem Rahmenvertrag mit dritten Lieferanten festgeschrieben (gesetzt) sind, die aber durch den System-/Modullieferanten gekauft bzw. disponiert werden. Setzteile sind durch den ZSB-verantwortlichen System-/Modullieferanten zu bemustern und freizugeben. Setzteilumfänge sind Teile und Umfänge, die seitens der Beschaffung bezüglich der Bezugsquelle dem Lieferanten vorgegeben werden.
TL	Technische Lieferbedingung
TLD	Technische Leitlinie Dokumentation
VDA	Verband der Automobilindustrie e. V.
VFF	Vorserien-Freigabe-Fahrzeuge: mit Serienwerkzeug fallenden Teilen vor PVS
ZSB	Zusammenbauten
IMDS	Internationales Material Daten System

weitere Begriffsbestimmungen siehe Formel Q-konkret.